考研数学冲刺预测 6 套卷
第二套

一、选择题:1 ~ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2x^{2n}-1}{x^{2n}+1}\sin\dfrac{1}{x}$,则 $f(x)$ 的第一类间断点的个数为(　　).

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

2. 设正值函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有一阶连续的导数,且 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)+f'(x)]=0$,则 $y=f(x)$ 一定有渐近线(　　).

A. $y=0$　　B. $y=\mathrm{e}$　　C. $x=0$　　D. $x=\mathrm{e}$

3. 设 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=2t-|t|,\\ y=t|\mathrm{e}^{t}-1|\end{cases}$ 确定,则在 $x=0$ 处(　　).

A. $f'(x)$ 不存在　　B. $f'(x)$ 存在但不连续

C. $f'(x)$ 连续但不可导　　D. $f''(x)$ 存在

4. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处有三阶导数,且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{x^{2}}=1$,则(　　).

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值　　B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

C. $(0,f(0))$ 是 $y=f(x)$ 的拐点　　D. $(0,f(0))$ 不是 $y=f(x)$ 的拐点

5. 设反常积分 $I=\int_{0}^{+\infty}\left(\dfrac{ax}{1+x^{2}}-\dfrac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x$ 收敛,则(　　).

A. $I=\ln\dfrac{1}{2}$　　B. $I=\dfrac{1}{2}\ln 2$

C. $I=-\ln\dfrac{1}{2}$　　D. $I=-\dfrac{1}{2}\ln 2$

6. 设 $u=u(x,y)$ 有二阶连续偏导数,且 $\dfrac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}}-\dfrac{\partial^{2}u}{\partial y^{2}}+a\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)=0(a\neq0)$,若 $u(x,y)=v(x,y)\mathrm{e}^{\alpha x+\beta y}$,使得 $\dfrac{\partial^{2}v}{\partial x^{2}}-\dfrac{\partial^{2}v}{\partial y^{2}}=0$,则(　　).

A. $\alpha=\dfrac{a}{2},\beta=\dfrac{a}{2}$　　B. $\alpha=-\dfrac{a}{2},\beta=\dfrac{a}{2}$

C. $\alpha=\dfrac{a}{2},\beta=-\dfrac{a}{2}$　　D. $\alpha=-\dfrac{a}{2},\beta=-\dfrac{a}{2}$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

7. 设 $f(x,y)$ 连续，则 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{\sin 2\theta}}f(\theta,r)r\,\mathrm{d}r=$（　　）.

A. $\int_0^1\mathrm{d}r\int_{\frac{1}{2}\arcsin r^2}^{\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\arcsin r^2}f(\theta,r)r\,\mathrm{d}\theta$　　B. $\int_0^1\mathrm{d}r\int_{\frac{1}{2}\arcsin r^2}^{-\frac{1}{2}\arcsin r^2}f(\theta,r)r\,\mathrm{d}\theta$

C. $\int_0^1\mathrm{d}r\int_{-\frac{1}{2}\arcsin r^2}^{\frac{1}{2}\arcsin r^2}f(\theta,r)r\,\mathrm{d}\theta$　　D. $\int_0^1\mathrm{d}r\int_{\frac{1}{2}\arcsin r^2}^{\pi-\frac{1}{2}\arcsin r^2}f(\theta,r)r\,\mathrm{d}\theta$

8. 设向量 $\boldsymbol{\beta}=(a,1,1)^{\mathrm{T}}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(b,0,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,b-1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,b)^{\mathrm{T}}$ 线性表示，且表示法不唯一，则（　　）.

A. $a=-2,b=1$　　B. $a=-2,b=-1$

C. $a=2,b=1$　　D. $a=2,b=-1$

9. 设3阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\lambda_0&1&0\\0&\lambda_0&0\\0&0&\lambda_0\end{pmatrix}$，其中 λ_0 是 $\boldsymbol{A}$ 的3重特征值，则下列命题中正确的个数为（　　）.

① $\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E}$ 的非零列向量是 $\boldsymbol{A}$ 属于 λ_0 的特征向量.　② $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E})=1$.

③ $\mathrm{r}\left[(\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E})^2\right]=0$.　④ $\mathrm{r}\left[(\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E})^3\right]=0$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

10. 设 $\boldsymbol{A}$ 是3阶矩阵，3维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 不是方程组 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解，$\boldsymbol{A\alpha}$ 是方程组 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解，则下列选项正确的是（　　）.

A. $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha}$ 线性相关　　B. $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关

C. $\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关　　D. $\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关

二、填空题：11 ～ 16 小题，每小题5分，共30分.

11. 设 $y=f(x)$ 由 $\int_1^{x+y}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=x+\int_0^x x\sin t^2\mathrm{d}t$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[f\left(\frac{2}{n}\right)-1\right]=$_____.

12. 函数 $f(x)=\frac{\mathrm{e}^x(1+\sin x)}{1+\cos x}$ 在区间 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的平均值为_____.

13. 设二阶常系数线性齐次微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^x$，则微分方程 $y''+ay'+by=x$ 满足 $y(0)=2,y'(0)=0$ 的特解为 $y=$_____.

14. 设 $f(x,y)=\int_{\frac{x}{y}}^{xy}(x-yt)\varphi(t)\mathrm{d}t$，其中 $\varphi(t)$ 可微，则 $f''_{xy}(2,1)=$_____.

15. 积分 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{e}^{(x+y)^2}\mathrm{d}y=$_____.

16. 设 $f(x_1,x_2,x_3)=(2x_2+3x_3)^2+(x_1+3x_2+ax_3)^2+(x_1+ax_2-2x_3)^2$ 是正定二次型，则 a 的取值范围为_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

三、解答题:17 ~ 22 小题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.(本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 连续,且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=2$,求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} e^u f(e^u-e^{x^2}+1)\,du}{x^2\ln(\cos x)}$.

18.(本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 满足 $2xf'(x)-f(x)=2\sqrt{x}$,$f(1)=0$.

(Ⅰ)求 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的最小值;

(Ⅱ)记 $F(x)=\int_{-1}^{x} f(|t|)\,dt$,问 $F'(x)$ 在 $x=0$ 处是否连续,并说明理由.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

19.（本题满分 12 分）

求 $f(x,y)=e^{x}y^{2}(3-e^{x}-y^{2})$ 在 $D=\{(x,y)\,|\,e^{x}+y^{2}\leqslant 3\}$ 上的最大值.

20.（本题满分 12 分）

设 $D=\{(x,y)\,|\,x^{2}+y^{2}\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$，计算 $I=\iint\limits_{D}(\sqrt[3]{x-y}+xye^{x^{2}-y^{2}})\,dx\,dy$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

21.(本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导,且对任意 h,有 $f(x+h)+f(x-h)-2f(x)\geqslant 0$.

(Ⅰ)证明:$f''(x)\geqslant 0$;

(Ⅱ)证明:$\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right)$,其中 n 为正整数.

22.(本题满分 12 分)

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=2x_1^2+2x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$,$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$. 向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,b,1)^{\mathrm{T}}$ 满足$(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,其中 $b\neq 1$,$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵.

(Ⅰ)求 a,b,λ 的值;

(Ⅱ)求正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$,将二次型 $g(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{X}$ 化为标准形.

微信公众号【冲冲考研】独家提供